



BASE DE DATOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO**



“ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY”

PROGRAMA DE ESTUDIOS:

Diseño y Programación Web

**MANUAL DEL SISTEMA DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN**

DOCENTE:

Raúl Fernández Bejarano

PRESENTADO POR:

- Huarcaya Culqui Angy Nikoll
- Pacheco Huaman Juan Ben Hur

2025

1 Propósito General

La base de datos está diseñada para gestionar el ciclo completo de proyectos de investigación, innovación tecnológica e innovación pedagógica. El sistema permite el registro, seguimiento, evaluación y documentación de proyectos académicos

2 Estructura Principal

1. Gestión de Programas y Líneas de Investigación

- programas_estudio: Contiene los 9 programas académicos activos (ej: Asistencia Administrativa, Diseño Web, etc.)
- lineas_investigacion: Define 28 líneas de investigación específicas vinculadas a cada programa, organizadas según las áreas técnicas correspondientes

2. Gestión de Usuarios y Roles

- usuarios: Almacena docentes, jefes de área y administradores con:
 - Control de acceso mediante DNI y correo institucional
 - Sistema de seguridad con bloqueo por intentos fallidos
 - Asignación de programa de estudio para docentes
 - Estados de cuenta configurables

3. Gestión de Proyectos

- proyectos: Registra proyectos con:
 - Código único identificador
 - Tipología definida (Investigación Aplicada, Innovación Tecnológica o Pedagógica)
 - Vinculación a línea de investigación
 - Estados secuenciales: Pendiente → Registrado → En ejecución → Finalizado
 - Fechas de inicio y fin programadas
- integrantes_proyecto: Relaciona usuarios con proyectos, definiendo roles de Investigador Principal o Co-investigador

4. Gestión Documental

- archivos_proyecto: Controla los documentos entregables:
 - **Perfil:** Documento inicial del proyecto (requiere evaluación)
 - **Avances 2-6:** Seguimientos parciales
 - **Informe Final:** Documento conclusivo (requiere evaluación)
 - **Artículo Científico:** Producto final

- Sistema de versionado y estados específicos para Perfil e Informe Final
- Capacidad de observaciones por parte del jefe evaluador

5. Sistema de Evaluación

- criterios_evaluacion: Define matrices de evaluación según 6 anexos específicos (3 para perfiles, 3 para informes finales)
- evaluaciones: Registra evaluaciones formales solo para Perfil e Informe Final
- evaluaciones_detalle: Almacena puntuaciones por cada criterio evaluado
- configuraciones: Contiene los puntajes mínimos y máximos de aprobación según cada anexo

6. Control de Calidad Académica

- calidad_academica: Evalúa aspectos formales:
 - Cumplimiento de normas APA
 - Originalidad del contenido
 - Coherencia interna
 - Asigna calificación basada en análisis documental

7. Gestión Administrativa

- resoluciones: Genera documentos oficiales de aprobación, conclusión o reconocimiento
- plantillas_resoluciones: Define formatos estandarizados para documentos institucionales

8. Sistema de Notificaciones y Control

- notificaciones: Comunica actualizaciones, recordatorios y resultados de evaluación
- fechas_limite: Establece plazos para cada tipo de entrega
- historial_acciones: Auditoría de todas las operaciones realizadas en el sistema

Características Técnicas Destacadas

1. **Validación de Estados:** Trigger automático que asigna estado "En revisión" solo a Perfil e Informe Final
2. **Control de Integrantes:** Límites configurables para proyectos multidisciplinarios (4 integrantes) o de un solo programa (2 integrantes)
3. **Sistema de Seguridad:** Bloqueo automático tras múltiples intentos fallidos de acceso
4. **Control de Versiones:** Cada archivo mantiene un número de versión incremental

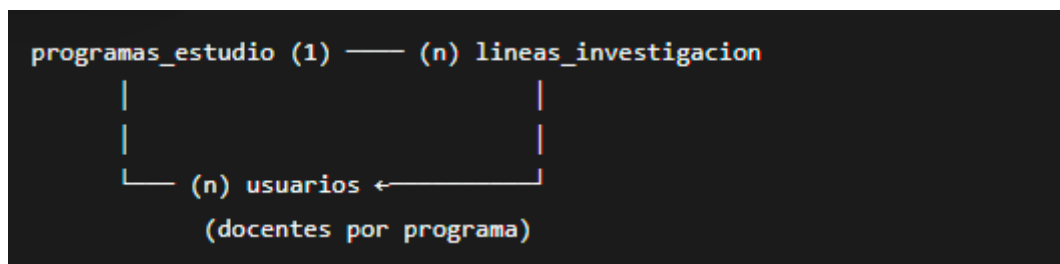
5. **Auditoría Completa:** Todas las acciones quedan registradas con fecha, usuario y tabla afectada

3 Flujo de Trabajo Implementado

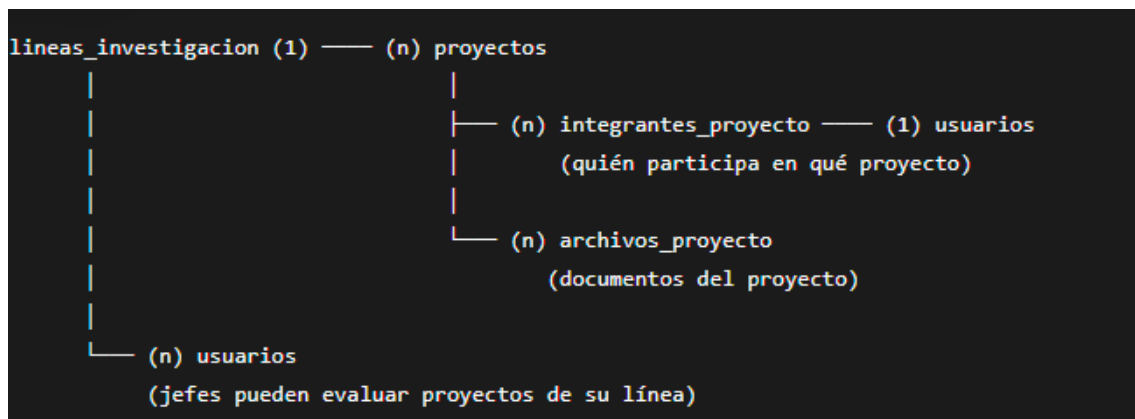
1. **Registro:** El docente registra el proyecto con su perfil
2. **Evaluación:** El jefe de área evalúa el perfil usando la matriz correspondiente
3. **Ejecución:** Subida de avances según cronograma establecido
4. **Finalización:** Entrega de informe final y evaluación correspondiente
5. **Documentación:** Generación de resoluciones y artículos científicos
6. **Control de Calidad:** Análisis de normas académicas y originalidad

La base de datos está normalizada para evitar redundancias y mantiene integridad referencial mediante claves foráneas y restricciones de eliminación en cascada donde corresponde.

Jerarquía Académica



Estructura de Proyectos



Sistema de Evaluación Formal

```

proyectos (1) — (n) evaluaciones — (1) archivos_proyecto
      |               |
      |               | (solo Perfil/Informe Final)
      |               |
      |               | (n) evaluaciones_detalle — (1) criterios_evaluacion
      |               | (puntaje por criterio)
      |               |
      |               | (n) calidad_academica
      |               | (análisis automático)

```

Relaciones Administrativas

```

proyectos (1) — (n) resoluciones — (1) usuarios
      |               |
      |               | (emitido_por)
      |               |
      |               | (plantillas_resoluciones)
      |               | (templates para generar)

```

Relaciones de Configuración

```

configuraciones (independiente) — usado por:
  |
  | — evaluaciones (puntajes mínimos)
  |
  | — proyectos (límite de integrantes)
  |
  | — notificaciones (días de anticipación)

```

Ciclo de Vida del Proyecto (Relaciones Temporales)

```

1. Creación:
  usuarios → proyectos → lineas_investigacion → programas_estudio

2. Desarrollo:
  proyectos → archivos_proyecto (Perfil → Avances 2-6 → Informe Final)

3. Evaluación:
  archivos_proyecto → evaluaciones → criterios_evaluacion → configuraciones

4. Control Calidad:
  archivos_proyecto → calidad_academica

5. Cierre:
  proyectos → resoluciones → plantillas_resoluciones
  proyectos → archivos_proyecto (Artículo Científico)

```

BASE DE DATOS COMPLETA:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_evaluacion;
```

```
USE sistema_evaluacion;
```

```
CREATE TABLE programas_estudio (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    estado ENUM('Activo','Inactivo') DEFAULT 'Activo'  
);
```

```
INSERT INTO programas_estudio (id, nombre, estado) VALUES
```

```
(1, 'Asistencia Administrativa', 'Activo'),  
(2, 'Diseño y Programación Web', 'Activo'),  
(3, 'Electricidad Industrial', 'Activo'),  
(4, 'Electrónica Industrial', 'Activo'),  
(5, 'Mantenimiento de Maquinaria Pesada', 'Activo'),  
(6, 'Mecatrónica Automotriz', 'Activo'),  
(7, 'Mecánica de Producción Industrial', 'Activo'),  
(8, 'Metalurgia', 'Activo'),  
(9, 'Tecnología de Análisis Químico', 'Activo');
```

```
CREATE TABLE lineas_investigacion (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    programa_estudio_id INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
    es_otra_linea TINYINT(1) DEFAULT 0,  
    otra_linea_investigacion VARCHAR(200) DEFAULT NULL,  
    estado ENUM('Activa','Inactiva') DEFAULT 'Activa',  
    FOREIGN KEY (programa_estudio_id) REFERENCES programas_estudio(id) ON  
    DELETE RESTRICT  
);
```

```
INSERT INTO lineas_investigacion (id, programa_estudio_id, nombre, estado) VALUES
```

```
-- Asistencia Administrativa
```

```
(1, 1, 'Gestión Documentaria', 'Activa'),
```

```
(2, 1, 'Gestión de Recursos Humanos y Financieros', 'Activa'),
```

```
(3, 1, 'Gestión de Eventos y Actividades Protocolares', 'Activa'),
```

```
-- Diseño y Programación Web
```

```
(4, 2, 'Diseño Web y Aplicaciones Multimedia', 'Activa'),
```

```
(5, 2, 'Aplicaciones Web', 'Activa'),
```

```
(6, 2, 'Integración de Aplicaciones Web y Móviles', 'Activa'),
```

```
-- Electricidad Industrial
```

```
(7, 3, 'Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos', 'Activa'),
```

```
(8, 3, 'Suministro y Mantenimiento Eléctrico de Edificaciones y Máquinas Eléctricas',  
'Activa'),
```

```
(9, 3, 'Automatización y Control de Sistemas y Equipos Eléctricos', 'Activa'),
```

```
-- Electrónica Industrial
```

```
(10, 4, 'Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos', 'Activa'),
```

```
(11, 4, 'Diseño y Operación de Sistemas Eléctricos y Electrónicos', 'Activa'),
```

```
(12, 4, 'Sistemas de Automatización y Potencia', 'Activa'),
```

```
(13, 4, 'Sistemas de Control de Procesos, Redes y Comunicaciones Industriales',  
'Activa'),
```

```
-- Mantenimiento de Maquinaria Pesada
```

```
(14, 5, 'Mecánica de Banco e Instalaciones Eléctricas Básicas', 'Activa'),
```

```
(15, 5, 'Mantenimiento de Motores de Combustión Interna', 'Activa'),
```

```
(16, 5, 'Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos, Frenos, Dirección, Suspensión y  
Transmisión de Maquinaria Pesada', 'Activa'),
```

```
-- Mecatrónica Automotriz
```


(17, 6, 'Mantenimiento de los Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos Automotrices con Asistencia Electrónica', 'Activa'),

(18, 6, 'Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos Automotrices', 'Activa'),

(19, 6, 'Mantenimiento de los Sistemas de Transmisión con Asistencia Electrónica', 'Activa'),

-- Mecánica de Producción Industrial

(20, 7, 'Diseño y Tecnología de la Soldadura', 'Activa'),

(21, 7, 'Procesos de Mecanizado de Piezas y Matricería', 'Activa'),

(22, 7, 'Fabricación y Automatización Industrial', 'Activa'),

-- Metalurgia

(23, 8, 'Técnicas de Conminución en Minerales', 'Activa'),

(24, 8, 'Procesamiento de Minerales', 'Activa'),

(25, 8, 'Control de Calidad en Procesos Metalúrgicos', 'Activa'),

-- Tecnología de Análisis Químico

(26, 9, 'Técnico en Preparación de Muestras Químicas', 'Activa'),

(27, 9, 'Técnico en Ensayos Físico-Químicos', 'Activa'),

(28, 9, 'Técnico en Análisis Instrumental', 'Activa');

CREATE TABLE usuarios (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

dni VARCHAR(8) NOT NULL UNIQUE,

nombres VARCHAR(150) NOT NULL,

apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,

correo_institucional VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,

rol ENUM('Docente','Jefe de área','Administrador') NOT NULL DEFAULT 'Docente',

programa_estudio_id INT NULL,

estado ENUM('Activo','Inactivo','Bloqueado') DEFAULT 'Activo',

intentos_fallidos INT DEFAULT 0,

```
bloqueado_hasta DATETIME NULL,  
debe_cambiar_contrasena TINYINT(1) DEFAULT 0,  
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (programa_estudio_id) REFERENCES programas_estudio(id)  
);
```

-- Usuarios (mantener el mismo INSERT)

-- MODIFICACIÓN IMPORTANTE: Tabla proyectos con estado simplificado

```
CREATE TABLE proyectos (  
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
codigo_proyecto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
titulo VARCHAR(500) NOT NULL,  
tipo_proyecto ENUM('Investigación Aplicada','Innovación Tecnológica','Innovación  
Pedagógica') NOT NULL,  
linea_investigacion_id INT NOT NULL,  
objetivo_general TEXT NOT NULL,  
beneficiarios TEXT,  
localizacion TEXT,  
fecha_inicio DATE NOT NULL,  
fecha_fin DATE NOT NULL,  
estado ENUM(  
'Pendiente',  
'Registrado',  
'En ejecución',  
'Finalizado'  
) DEFAULT 'Pendiente',  
fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (linea_investigacion_id) REFERENCES lineas_investigacion(id)
```

);

```
CREATE TABLE integrantes_proyecto (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  proyecto_id INT NOT NULL,  
  usuario_id INT NOT NULL,  
  rol_integrante ENUM('Investigador Principal','Co-investigador') DEFAULT 'Co-investigador',  
  fecha_incorporacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  UNIQUE KEY proyecto_usuario_unique (proyecto_id, usuario_id),  
  FOREIGN KEY (proyecto_id) REFERENCES proyectos(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

```
CREATE TABLE archivos_proyecto (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  proyecto_id INT NOT NULL,  
  tipo_archivo ENUM(  
    'Perfil',  
    'Avance 2',  
    'Avance 3',  
    'Avance 4',  
    'Avance 5',  
    'Avance 6',  
    'Informe Final',  
    'Articulo Cientifico'  
  ) DEFAULT NULL,  
  descripcion TEXT, -- Descripción opcional del docente al subir el archivo  
  -- OBSERVACIONES DEL JEFE EVALUADOR  
  observacion_jefe_evaluador TEXT NULL, -- Observaciones del jefe evaluador  
  jefe_evaluador_id INT NULL, -- ID del jefe que hizo la observación  
  fecha_observacion TIMESTAMP NULL, -- Fecha de la observación
```

```

--
nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
nombre_original VARCHAR(255) NOT NULL,
ruta_archivo VARCHAR(500) NOT NULL,
tamanio INT NOT NULL,
formato VARCHAR(10) NOT NULL,
version INT DEFAULT 1,
-- Solo Perfil e Informe Final tendrán estados
estado ENUM(
    'Pendiente',
    'En revisión',
    'Aprobado',
    'Rechazado',
    'Corregir'
) DEFAULT 'Pendiente',
fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
subido_por INT NOT NULL,
-- Restricción única: un proyecto solo puede tener un archivo de cada tipo
UNIQUE KEY proyecto_tipo_unique (proyecto_id, tipo_archivo),
FOREIGN KEY (proyecto_id) REFERENCES proyectos(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES usuarios(id),
FOREIGN KEY (jefe_evaluador_id) REFERENCES usuarios(id)
);

```

```

CREATE TABLE resoluciones (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    numero_resolucion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    proyecto_id INT NOT NULL,

```

```

    tipo_resolucion ENUM('Aprobación Proyecto','Conclusión Proyecto','Felicitación') NOT
    NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL,
    emitido_por INT NOT NULL,
    archivo_pdf VARCHAR(500),
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (proyecto_id) REFERENCES proyectos(id),
    FOREIGN KEY (emitido_por) REFERENCES usuarios(id)
);

```

```

CREATE TABLE notificaciones (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    usuario_id INT NOT NULL,
    remitente_id INT NULL,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    tipo ENUM('Alerta','Recordatorio','Sistema','Evaluación') DEFAULT 'Sistema',
    fecha_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    leido TINYINT(1) DEFAULT 0,
    fecha_lectura TIMESTAMP NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
    FOREIGN KEY (remitente_id) REFERENCES usuarios(id)
);

```

```

CREATE TABLE historial_acciones (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    usuario_id INT,
    accion VARCHAR(500) NOT NULL,
    tabla_afectada VARCHAR(100),
    registro_afectado INT,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

```

);

```
CREATE TABLE configuraciones (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  clave VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  valor TEXT NOT NULL,  
  descripcion VARCHAR(255),  
  fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE fechas_limite (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  tipo_entrega ENUM(  
    'Informacion General',  
    'Perfil',  
    'Avance 2',  
    'Avance 3',  
    'Avance 4',  
    'Avance 5',  
    'Avance 6',  
    'Informe Final',  
    'Articulo Cientifico'  
  ) NOT NULL UNIQUE,  
  descripcion TEXT,  
  fecha_limite DATETIME NOT NULL,  
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
  CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Solo criterios para Perfil e Informe Final

-- Tabla simplificada de criterios de evaluación (basada en los anexos 01-06 del PDF)

```
CREATE TABLE criterios_evaluacion (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  anexo_tipo ENUM(  
    'Anexo 01 - Perfil Investigación Aplicada',  
    'Anexo 02 - Perfil Innovación Tecnológica',  
    'Anexo 03 - Perfil Innovación Pedagógica',  
    'Anexo 04 - Informe Final Investigación Aplicada',  
    'Anexo 05 - Informe Final Innovación Tecnológica',  
    'Anexo 06 - Informe Final Innovación Pedagógica'  
  ) NOT NULL,  
  numero_criterio INT NOT NULL,  
  descripcion_criterio TEXT NOT NULL,  
  puntaje_maximo DECIMAL(3,1) DEFAULT 1.0,  
  seccion VARCHAR(100),  
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  UNIQUE KEY anexo_criterio_unique (anexo_tipo, numero_criterio)  
);
```

-- Tabla de evaluaciones (solo para Perfil e Informe Final)

```
CREATE TABLE evaluaciones (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  proyecto_id INT NOT NULL,  
  evaluador_jefe_area_id INT NOT NULL,  
  tipo_evaluacion ENUM(  
    'Perfil',  
    'Informe Final'  
  ) NOT NULL,  
  anexo_aplicado ENUM(  
    'Anexo 01 - Perfil Investigación Aplicada',  
    'Anexo 02 - Perfil Innovación Tecnológica',
```

```

        'Anexo 03 - Perfil Innovación Pedagógica',
        'Anexo 04 - Informe Final Investigación Aplicada',
        'Anexo 05 - Informe Final Innovación Tecnológica',
        'Anexo 06 - Informe Final Innovación Pedagógica'
    ) NOT NULL,
    puntaje_total DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
    puntaje_obtenido DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
    condicion ENUM('Aprobado','Regular','Desaprobado') NOT NULL,
    archivo_evaluado_id INT NOT NULL,
    fecha_evaluacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY evaluacion_unica (proyecto_id, tipo_evaluacion, anexo_aplicado),
    FOREIGN KEY (proyecto_id) REFERENCES proyectos(id),
    FOREIGN KEY (evaluador_jefe_area_id) REFERENCES usuarios(id),
    FOREIGN KEY (archivo_evaluado_id) REFERENCES archivos_proyecto(id)
);

```

-- Tabla simplificada de detalle de evaluaciones

```

CREATE TABLE evaluaciones_detalle (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    evaluacion_id INT NOT NULL,
    criterio_id INT NOT NULL,
    puntaje_obtenido DECIMAL(3,1) DEFAULT 0.0,
    cumplido TINYINT(1) DEFAULT 0,
    fecha_evaluacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluaciones(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (criterio_id) REFERENCES criterios_evaluacion(id)
);

```

-- Tabla de análisis de documentos (opcional, para revisiones automáticas)

```

CREATE TABLE analisis_documentos (

```



```

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
archivo_id INT NOT NULL,
tipo_analisis ENUM('APA7','Estructura','Originalidad','Coherencia') NOT NULL,
resultado TEXT,
puntaje DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
detalles JSON,
fecha_analisis TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (archivo_id) REFERENCES archivos_proyecto(id)
);

-- Tabla de plantillas de resoluciones (según directiva)
CREATE TABLE plantillas_resoluciones (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
tipo_resolucion ENUM('Aprobación Proyecto','Conclusión Proyecto','Felicitación') NOT
NULL,
titulo VARCHAR(500) NOT NULL,
contenido TEXT NOT NULL,
variables_disponibles JSON,
estado ENUM('Activo','Inactivo') DEFAULT 'Activo',
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Configuraciones con los puntajes mínimos exactos del documento
INSERT INTO configuraciones (clave, valor, descripcion) VALUES
('PUNTAJE_MIN_APROBACION_PERFIL_APLICADA', '25', 'Puntaje mínimo para
aprobación de Perfil Investigación Aplicada (25-35 Bueno)'),
('PUNTAJE_MAX_APROBACION_PERFIL_APLICADA', '35', 'Puntaje máximo para
aprobación de Perfil Investigación Aplicada'),
('PUNTAJE_MIN_APROBACION_PERFIL_TECNOLOGICA', '20', 'Puntaje mínimo para
aprobación de Perfil Innovación Tecnológica (20-29 Bueno)'),
('PUNTAJE_MAX_APROBACION_PERFIL_TECNOLOGICA', '29', 'Puntaje máximo
para aprobación de Perfil Innovación Tecnológica'),

```

('PUNTAJE_MIN_APROBACION_PERFIL_PEDAGOGICA', '20', 'Puntaje mínimo para aprobación de Perfil Innovación Pedagógica (20-29 Bueno)'),

('PUNTAJE_MAX_APROBACION_PERFIL_PEDAGOGICA', '29', 'Puntaje máximo para aprobación de Perfil Innovación Pedagógica'),

('PUNTAJE_MIN_APROBACION_INFORME_APLICADA', '33', 'Puntaje mínimo para aprobación de Informe Final Investigación Aplicada (33-47 Bueno)'),

('PUNTAJE_MAX_APROBACION_INFORME_APLICADA', '47', 'Puntaje máximo para aprobación de Informe Final Investigación Aplicada'),

('PUNTAJE_MIN_APROBACION_INFORME_TECNOLOGICA', '28', 'Puntaje mínimo para aprobación de Informe Final Innovación Tecnológica (28-40 Bueno)'),

('PUNTAJE_MAX_APROBACION_INFORME_TECNOLOGICA', '40', 'Puntaje máximo para aprobación de Informe Final Innovación Tecnológica'),

('PUNTAJE_MIN_APROBACION_INFORME_PEDAGOGICA', '27', 'Puntaje mínimo para aprobación de Informe Final Innovación Pedagógica (27-38 Bueno)'),

('PUNTAJE_MAX_APROBACION_INFORME_PEDAGOGICA', '38', 'Puntaje máximo para aprobación de Informe Final Innovación Pedagógica');

-- INSERT de configuraciones

INSERT INTO configuraciones (clave, valor, descripcion) VALUES

('MAX_INTEGRANTES_MULTIDISCIPLINARIO', '4', 'Máximo número de integrantes para proyectos con varias carreras (multidisciplinarios)'),

('MAX_INTEGRANTES_MISMO_PROGRAMA', '2', 'Máximo número de integrantes para proyectos de una sola carrera'),

('DIAS_NOTIFICACION_AVANCE', '3', 'Días de anticipación para notificación de avances'),

('PUNTAJE_APROBACION', '25', 'Puntaje mínimo para aprobación de proyectos');

ALTER TABLE archivos_proyecto

MODIFY COLUMN estado ENUM(

'Pendiente',

'En revisión',

'Aprobado',

'Rechazado',

'Corregir'

) NULL DEFAULT NULL;

DELIMITER \$\$

CREATE TRIGGER validar_estado_archivo BEFORE INSERT ON archivos_proyecto
FOR EACH ROW

BEGIN

-- Perfil (Avance 1) e Informe Final SI manejan estados

IF NEW.tipo_archivo IN ('Perfil', 'Informe Final') THEN

-- Si no tiene estado, asignar 'En revisión' por defecto

IF NEW.estado IS NULL THEN

SET NEW.estado = 'En revisión';

END IF;

ELSE

-- Avances 2, 3, 4, 5, 6 y Artículo Científico NO manejan estados

SET NEW.estado = NULL;

END IF;

END\$\$

DELIMITER ;

ALTER TABLE usuarios

ADD COLUMN IF NOT EXISTS foto_perfil VARCHAR(500) NULL;

use sistema_evaluacion;

CREATE TABLE calidad_academica (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

archivo_id INT NOT NULL,

proyecto_id INT NOT NULL,

puntaje_normas_apa DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

puntaje_originalidad DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

puntaje_coherencia DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

puntaje_total DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

calificacion VARCHAR(50),

detalles_analisis TEXT,

```
fecha_analisis TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (archivo_id) REFERENCES archivos_proyecto(id),  
FOREIGN KEY (proyecto_id) REFERENCES proyectos(id),  
INDEX idx_proyecto (proyecto_id),  
INDEX idx_archivo (archivo_id)  
);
```